MICAI 25 YEARS 2000-2026
02-06 NOV 2026
MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|ITESM Campus Chihuahua

Artículo 12 · Oral

Pronóstico de la incidencia semanal de depresión en México: marco multimodelo con selección auditable por serie

Javier Augusto Rebull-Saucedo[1] · **Juan Carlos Pérez-Nava**[1] · **Luis Gerardo Sánchez-Salazar**[1]
Grettel Barceló-Alonso[1] · **Ruth Pérez-Hernández**[2]

[1] Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México
[2] Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD Guerrero, México

Cuando los pronósticos registrados de 2026 se comparan con los casos observados

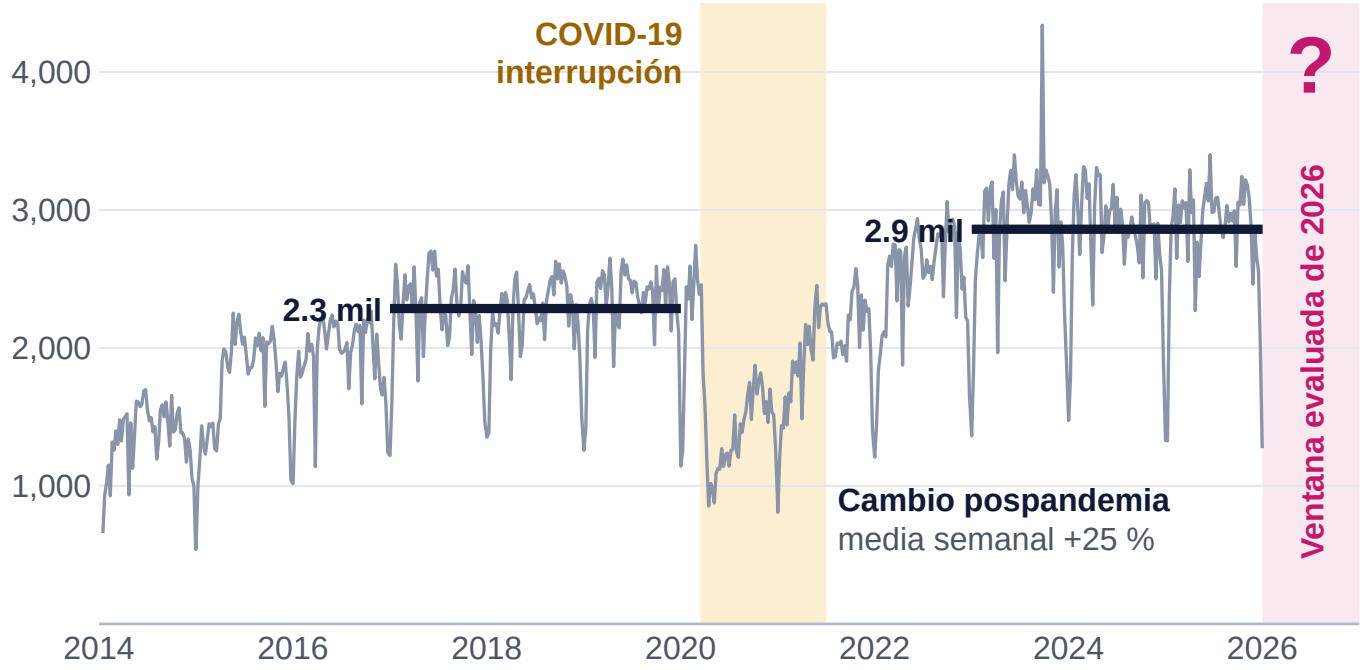


Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
Tecnológico de Monterrey | CAMPUS CHIHUAHUA 50 AÑOS
AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE
MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD
CHIHUAHUA BURÓ DE CONVENCIONES
¡ah Chihuahua!

01 EL PROBLEMA

La notificación semanal describe el pasado

Casos semanales notificados, nacional CIE-10 F32, SINAVE 2014–2025



~2,900
cada semana
media 2023–2025

74 %
son mujeres
total anual por sexo

~22× **más casos: CDMX frente a Tlaxcala**



Fuente: boletines del SINAVE [1]; conteos notificados, no prevalencia. Líneas: medias semanales 2017–19 y 2023–25. Mapa: casos acumulados 2014–2025.

02 EL MARCO

Cuatro candidatos por serie, una regla auditable

SINAVE boletines

Conteos semanales CIE-10 F32, 2014–2025 · 626 semanas

111 = (32 estados + 4 regiones + nacional) × 3 estratos

99 evaluados = (32 estados + nacional) × 3 estratos

Cuatro candidatos

- **DeepAR** [3]
  red recurrente probabilística
- **Prophet** [2]
  tendencia + estacionalidad
- **Ensemble** [4]
  Prophet + XGBoost
- **Stacking** [5, 6]
  Prophet, ETS, LightGBM

Regla de selección determinista

1. **Menor sMAPE histórico**
2. **Dentro del 5 % relativo: menor MASE**
3. **Empate en MASE: menor RMSE**

Pronóstico registrado

52 semanas adelante

Bitácora

qué modelo y con qué evidencia

Evidencia de selección: cifras históricas por modelo (tabla 1 del artículo), con protocolos distintos. MASE: error absoluto medio escalado [7].

Asignaciones iniciales registradas

99 objetivos evaluados asignación registrada, por estrato

DeepAR Ensemble Prophet

General	Mujeres	Hombres
		
32 estados · DeepAR	32 estados · DeepAR	32 estados · DeepAR
Nacional · Ensemble	Nacional · Ensemble	Nacional · Prophet

96 objetivos estatales con DeepAR · **3** nacionales: Ensemble 2, Prophet 1

Objetivos estatales con DeepAR

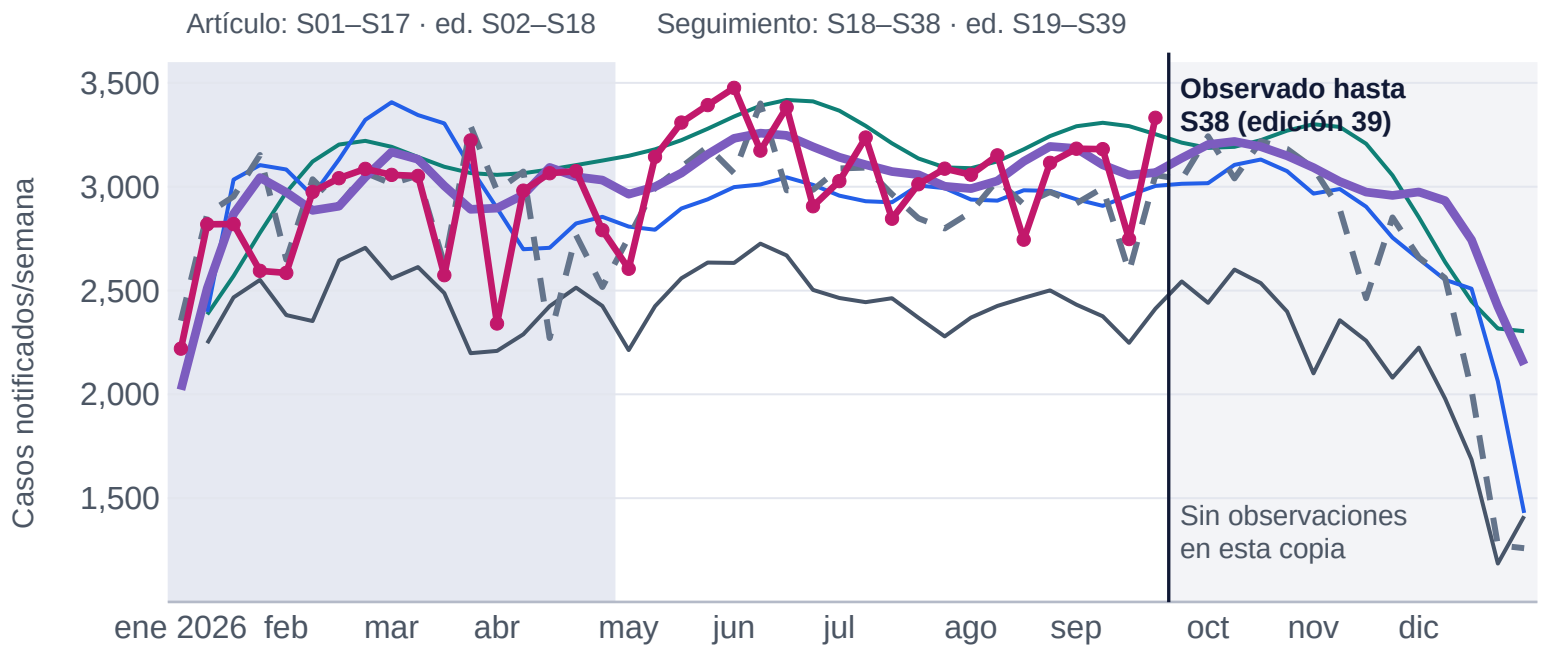
96 / 96

elegidos con cifras históricas de selección

Nota: Los protocolos históricos difieren. El código estatal de DeepAR evalúa ajuste en entrenamiento.

Las asignaciones salen de las cifras históricas de selección de la tabla 1 del artículo (respaldo B8).

Trayectorias registradas de 2026 y seguimiento



99 objetivos, ediciones S19–S39
sMAPE mediano · bajo el ingenuo

Prophet	**24.2**	72/99
Ensemble	**25.7**	70/99
DeepAR	**31.7**	57/99
Stacking	**31.4**	48/99
Archivada	**31.7**	60/99
Ingenuo	**28.6**	

Nacional, ediciones S19–S39
Menor: Ensemble

Ensemble	**5.64 %**
Ingenuo 52 sem.	**6.36 %**

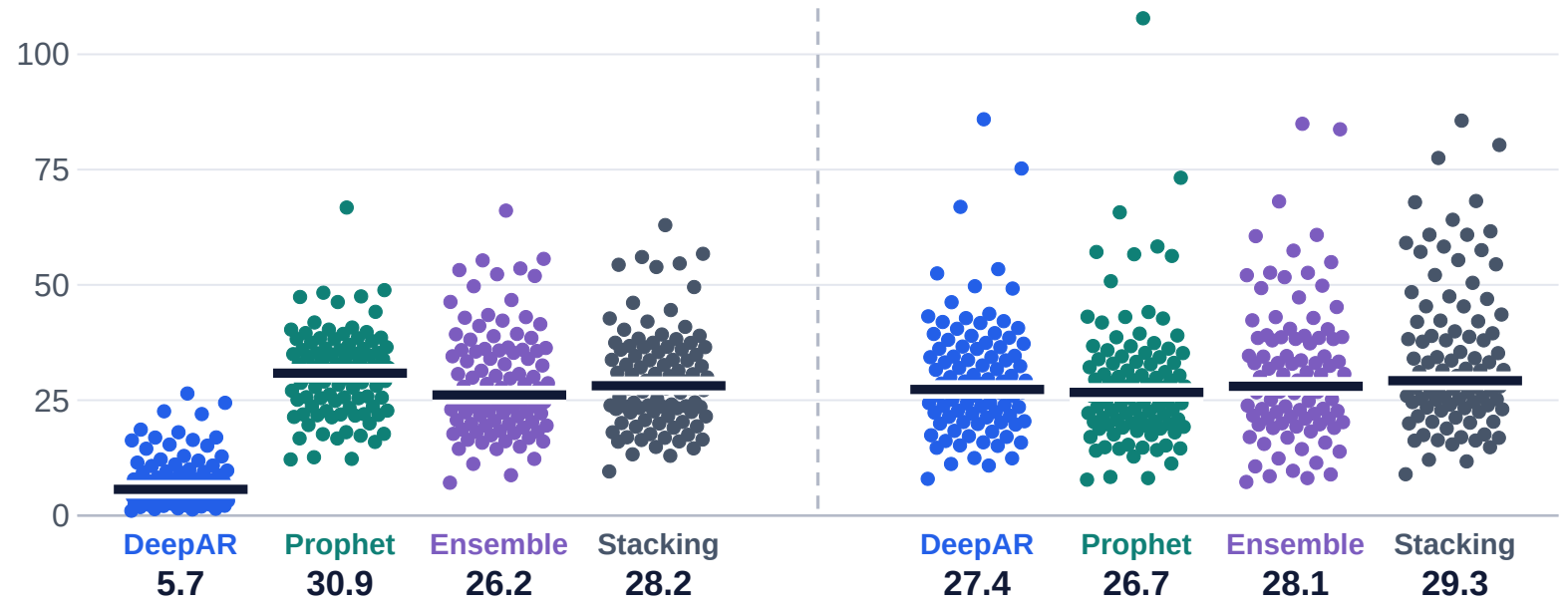
Pronósticos registrados · evaluación retrospectiva. Curvas: un objetivo nacional; tabla: 99 objetivos. Corte: edición 39. Descriptivo. Archivada = asignación registrada.

05 EVALUACIÓN DE PRONÓSTICOS DE 2026 · POR SERIE

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

sMAPE por serie (%) mismos 99 objetivos · barra = mediana · menor es mejor

Cifras históricas de selección | **Evaluación registrada de 2026** · S03–S18



Los protocolos históricos difieren.
Comparación descriptiva en los mismos 99 objetivos.

Rango de medianas 2026

< 3 puntos

Menor mediana: Prophet

Ningún modelo gana en todas las series

35	27	19	18

objetivos ganados en 2026: Prophet, DeepAR, Ensemble, Stacking

Panel derecho y tarjetas: errores registrados, ediciones S03–S18 (ventana del artículo). Post hoc y exploratorio: objetivos superpuestos; pruebas en B2. Figura completa en B9.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Burró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

06 SIN DEEPAR

Sin DeepAR, Prophet superó a Ensemble en S03–S18

sMAPE mediano (%) Ensemble y Prophet · 99 series · menor es mejor

Histórica ventanas reservadas



Ensemble menor en **61 %** de las series

Evaluación registrada de 2026 S03–S18



Prophet menor en **60 %** de las series

Mismo modelo de menor error, histórico y 2026

Prophet, Ensemble, Stacking · 99 series

34 % **observado**
34 de 99 series

31 % **referencia**
según las frecuencias de victoria

Referencia descriptiva, no una prueba formal de azar.

Análisis adicional al artículo. Órdenes puntuales; post hoc y exploratorio. Promediar los tres objetivos de cada estado debilita la inversión (respaldo B2).

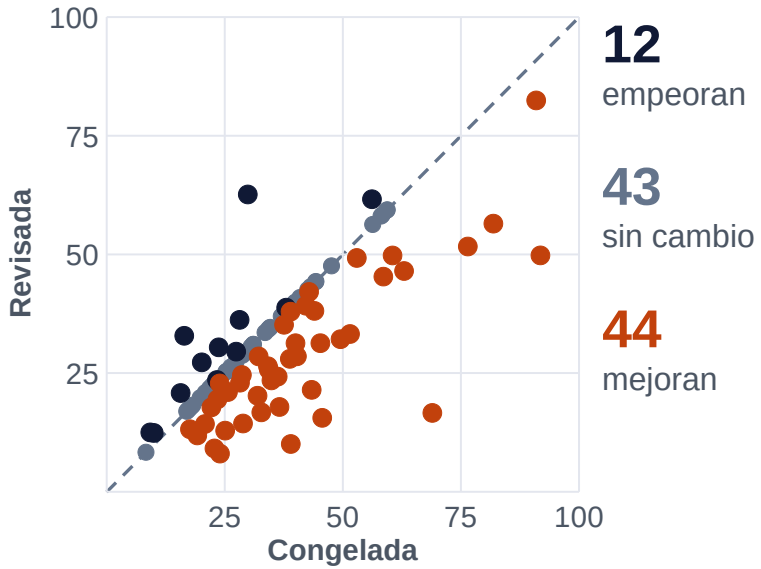
07 RECONSTRUCCIÓN DE LA REVISIÓN

La revisión bajó la mediana en 7 semanas reconstruidas

S03–S11 reseleccionar: misma regla, solo semanas previas

S12–S18 evaluación: excluidas de la reselección

Cada punto es una serie sMAPE, S12–S18



12 empeoran

43 sin cambio

44 mejoran

Políticas sMAPE mediano, S12–S18



−4.2 puntos diferencia de medianas de política

Lectura

En siete semanas reconstruidas, la revisión bajó la mediana de 32.7 % a 28.5 %.

Las alternativas simples tuvieron medianas menores.

Revisada frente a congelada: 44 mejoran, 12 empeoran, 43 iguales. La mediana conjunta fue menor en los nueve cortes (S06–S14); en S11 fue menor en cada estrato. Exploratorio.

CONCLUSIONES

La selección es una señal, no una garantía

Un marco de selección auditable por serie, evaluado con pronósticos registrados de 2026.

1

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

La selección histórica favoreció a DeepAR. Prophet tuvo el menor error mediano en el panel registrado.

2

La revisión bajó la mediana

Reconstrucción de siete semanas: revisión 32.7 → 28.5; conjunto sin DeepAR 26.4.

3

Cómo va el año

Seguimiento de 21 semanas: Ensemble nacional 5.64, ingenuo 6.36; mediana archivada 31.7, ingenuo 28.6.

GRACIAS

¿Preguntas?

La selección es una señal, no una garantía.

Detrás de cada conteo semanal hay personas que llegaron a un servicio de salud.

Forecasting Weekly Depression Incidence in Mexico: A Multi-Model Framework with Auditable Per-Series Model Selection

En prensa en Advances in Soft Computing (MICAI 2026), Springer LNCS 17149

rebull@exatec.tec.mx

github.com/EpiForecastMX/per-series-model-selection2026

epiforecast.mx/micai2026
seguimiento, datos y diapositivas

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

FUENTES

Referencias

[1] Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud: SINAVE Boletín Epidemiológico (2026).

[2] Taylor, S.J., Letham, B.: Forecasting at scale. Am. Stat. 72(1), 37–45 (2018).

[3] Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., Januschowski, T.: DeepAR: probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. Int. J. Forecast. 36(3), 1181–1191 (2020).

[4] Chen, T., Guestrin, C.: XGBoost: a scalable tree boosting system. In: KDD, pp. 785–794 (2016).

[5] Ke, G., et al.: LightGBM: a highly efficient gradient boosting decision tree. In: NeurIPS 30, pp. 3146–3154 (2017).

[6] Wolpert, D.H.: Stacked generalization. Neural Netw. 5(2), 241–259 (1992).

[7] Hyndman, R.J., Koehler, A.B.: Another look at measures of forecast accuracy. Int. J. Forecast. 22(4), 679–688 (2006).

[8] Nie, Y., Nguyen, N.H., Sinthong, P., Kalagnanam, J.: A time series is worth 64 words: long-term forecasting with transformers. In: ICLR (2023).

[9] Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C., Ljung, G.M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th edn. Wiley (2015).

Este trabajo. Rebull-Saucedo, J.A., Pérez-Nava, J.C., Sánchez-Salazar, L.G., Barceló-Alonso, G., Pérez-Hernández, R.: Forecasting weekly depression incidence in Mexico: a multi-model framework with auditable per-series model selection. En: Advances in Soft Computing, MICAI 2026, LNCS 17149, Springer (en prensa).

La regla de selección, con precisión

Por serie, con el sMAPE, MASE y RMSE históricos registrados de cada modelo:

1. Si el segundo menor sMAPE es mayor que 1.05 veces el menor, se elige el modelo de menor sMAPE.
2. Si no, entre los modelos con sMAPE ≤ 1.05 × el mejor, elegir el menor MASE.
3. Si el MASE empata, se elige el menor RMSE.

\+ Menos de 5 casos en las 52 semanas anteriores al origen del pronóstico: modelo regional (solo datos pasados; nunca se activó, 0 de 111).

Cada elección y sus métricas se guardan con el pronóstico: la bitácora auditable.

Evidencia de selección

Evaluaciones históricas por modelo (tabla 1 del artículo), sin un protocolo común.

Prophet, Ensemble, Stacking: ventanas reservadas, con protocolos distintos.

El código histórico de DeepAR estatal omite la VC, entrena con la serie completa y califica ese ajuste (commit 60d6ea0f; cambiado en 9fdd6dca). Las ejecuciones publicadas no están vinculadas de forma independiente.

El artículo reporta datos hasta 2025-S53; las fechas de ejecución no están verificadas de forma independiente.

Pruebas estadísticas e incertidumbre

Comparación	99 objetivos: nominal / Holm	32 estados: nominal
Histórico, Ensemble frente a Prophet	0.020 / 0.060	0.15
2026, Prophet frente a Ensemble	0.007 / 0.035	0.06
2026, Prophet frente a DeepAR	0.070 / 0.14	0.24
Revisada frente a congelada, corte S11	< 0.001 / < 0.001	< 0.001

Exploratorio y post hoc; los objetivos se superponen y Holm no elimina la dependencia. No significativo ≠ equivalente. Wilcoxon bilateral, zsplit; Holm dentro de seis pares de modelos (nueve para la revisión).

Nacional, S03–S18, recalculado

Devianza de Poisson media: Ensemble 25.7, Prophet 32.3, DeepAR 46.0, Stacking 97.8.

Solo reportado en el artículo

Pruebas de Diebold–Mariano; la banda del 80 % cubrió 10 de 17 semanas. Entradas no publicadas.

B3 RESPALDO · ALCANCE

Limitaciones

Un solo padecimiento

Solo depresión (F32); no se probó la transferencia.

Evidencia de ajuste

DeepAR estatal histórico: ajuste en entrenamiento; procedencia de ejecuciones no verificada.

Búsqueda desigual

Prophet tuvo la búsqueda más amplia; efecto no probado.

Evaluación de parte del año

Ventanas del artículo y 21 períodos de seguimiento (hasta S38); falta el año completo.

Procedencia

Fechas de ejecución de los pronósticos no verificadas de forma independiente.

Incertidumbre

Cobertura reportada en el artículo: 58.8 % para la banda del 80 %; revisar no la calibra.

Incidencia notificada

Los modelos aprenden juntas la notificación y la enfermedad.

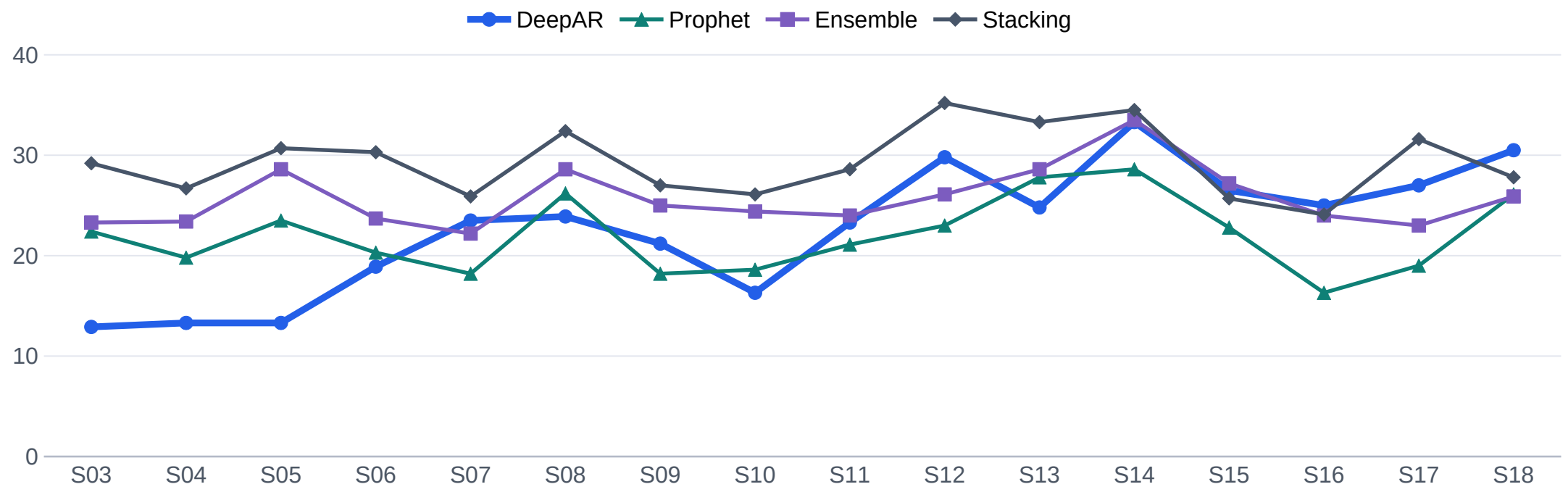
Sin validación externa

Solo SINAVE y México; un prototipo de investigación.

B4 RESPALDO · HORIZONTE

DeepAR lidera las primeras cuatro ediciones (S03–S06)

sMAPE semanal mediano (%) en las 99 series ediciones del boletín 2026 · menor es mejor

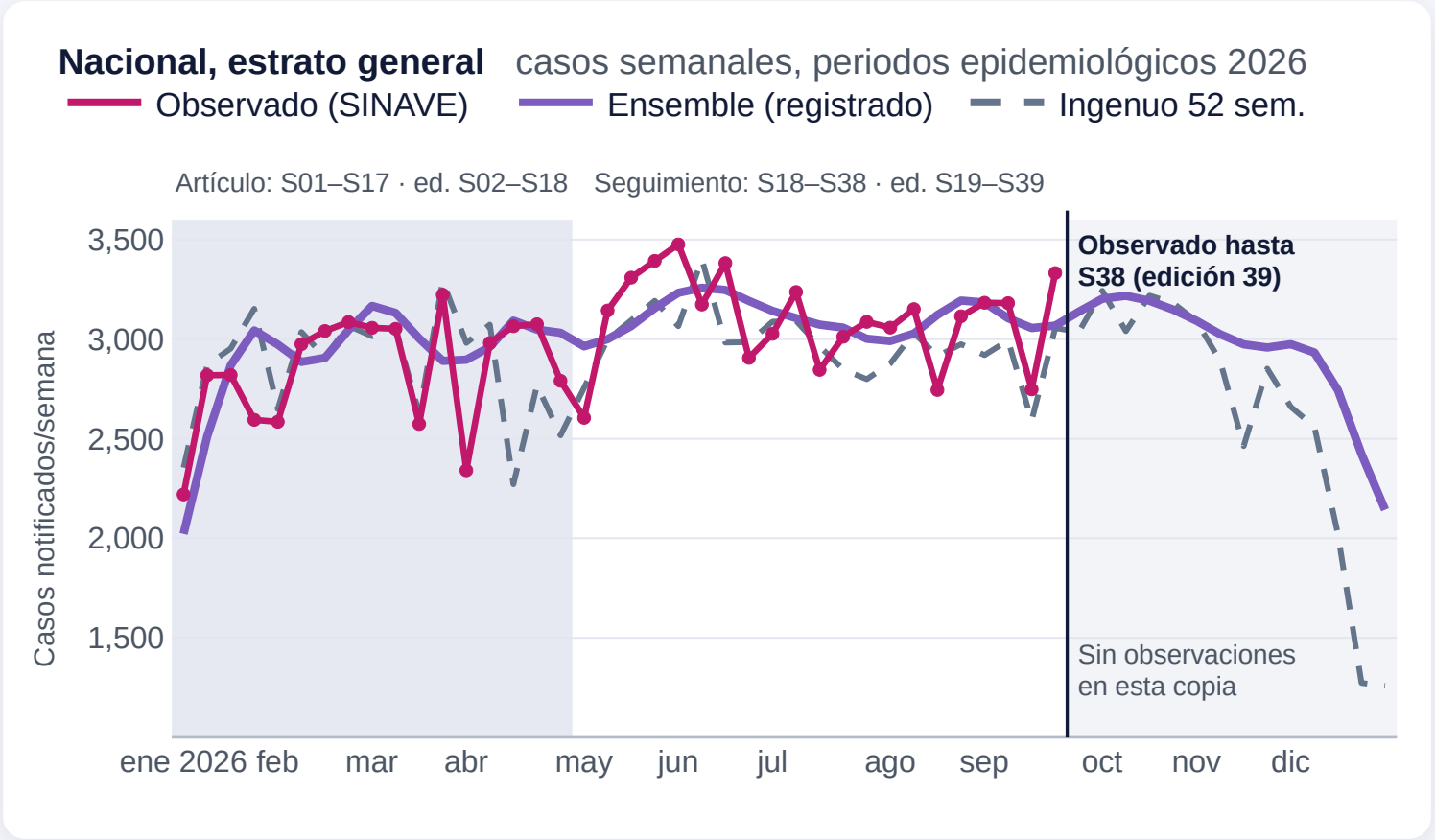


La revisión elige entre trayectorias congeladas de 52 semanas; el horizonte puede contribuir a su ganancia (no aislado). Recalculado con los archivos públicos.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

B5 RESPALDO · NACIONAL

Pronóstico nacional frente al ingenuo de 52 semanas



Artículo sMAPE (%)

ediciones S02–S18 · **Menor: ingenuo**

Ensemble	**7.40 %**
Ingenuo 52 sem.	**7.33 %**

Seguimiento sMAPE (%)

ediciones S19–S39 · **Menor: Ensemble**

Ensemble	**5.64 %**
Ingenuo 52 sem.	**6.36 %**

Periodos del pronóstico asignados por regla; origen de ejecución no verificado.

sMAPE: menor es mejor. Desviación acumulada, Ensemble / ingenuo: artículo +2.45 % / +0.6 %; seguimiento +0.21 % / −3.81 %. Corte: edición 39. Descriptivo.

B6 RESPALDO · POR SEXO

Cada modelo frente al ingenuo, por ventana y sexo

sMAPE mediano (%) y objetivos que superan al ingenuo, de 33 por estrato · menor es mejor

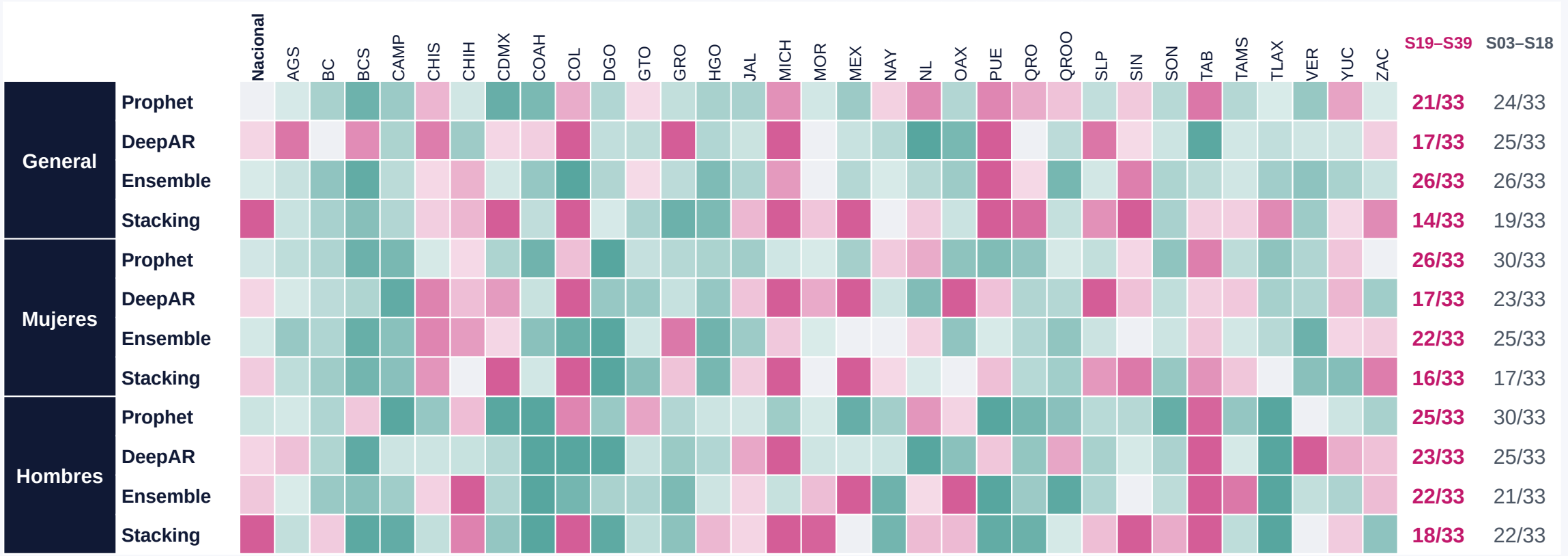
	Ventana del artículo · ediciones S03–S18			Seguimiento · ediciones S19–S39		
Estimador	**General**	**Mujeres**	**Hombres**	**General**	**Mujeres**	**Hombres**
Prophet	**23.8 · 24**	24.4 · 30	**30.4 · 30**	**21.3 · 21**	**22.7 · 26**	**30.0 · 25**
DeepAR	25.9 · 25	26.0 · 23	32.4 · 25	23.3 · 17	27.1 · 17	35.2 · 23
Ensemble	26.7 · 26	**23.8 · 25**	38.0 · 21	21.8 · 26	25.7 · 22	36.3 · 22
Stacking	29.0 · 19	27.9 · 17	34.3 · 22	27.8+ · 14	30.6+ · 16	39.7+ · 18
Asignación archivada	25.9 · 26	26.0 · 24	32.4 · 25	23.3 · 18	27.1 · 18	35.2 · 24
Ingenuo 52 sem.	31.2	30.6	40.1	23.7	27.8	39.0

Celda: sMAPE mediano en 33 objetivos · objetivos con menor sMAPE que el ingenuo. + = mediana por encima del ingenuo; negritas = menor mediana. Asignación archivada = DeepAR en todos los estados. Descriptivo; objetivos superpuestos.

B7 RESPALDO · POR ESTADO

Cómo va el año: cada modelo frente al ingenuo

Seguimiento, ediciones S19–S39 · celda = sMAPE del modelo menos sMAPE del ingenuo, un objetivo cada una



Modelo menos ingenuo (pts): ≤−15 · −8 · −3 · ±0.5 · +3 · +8 · ≥+15

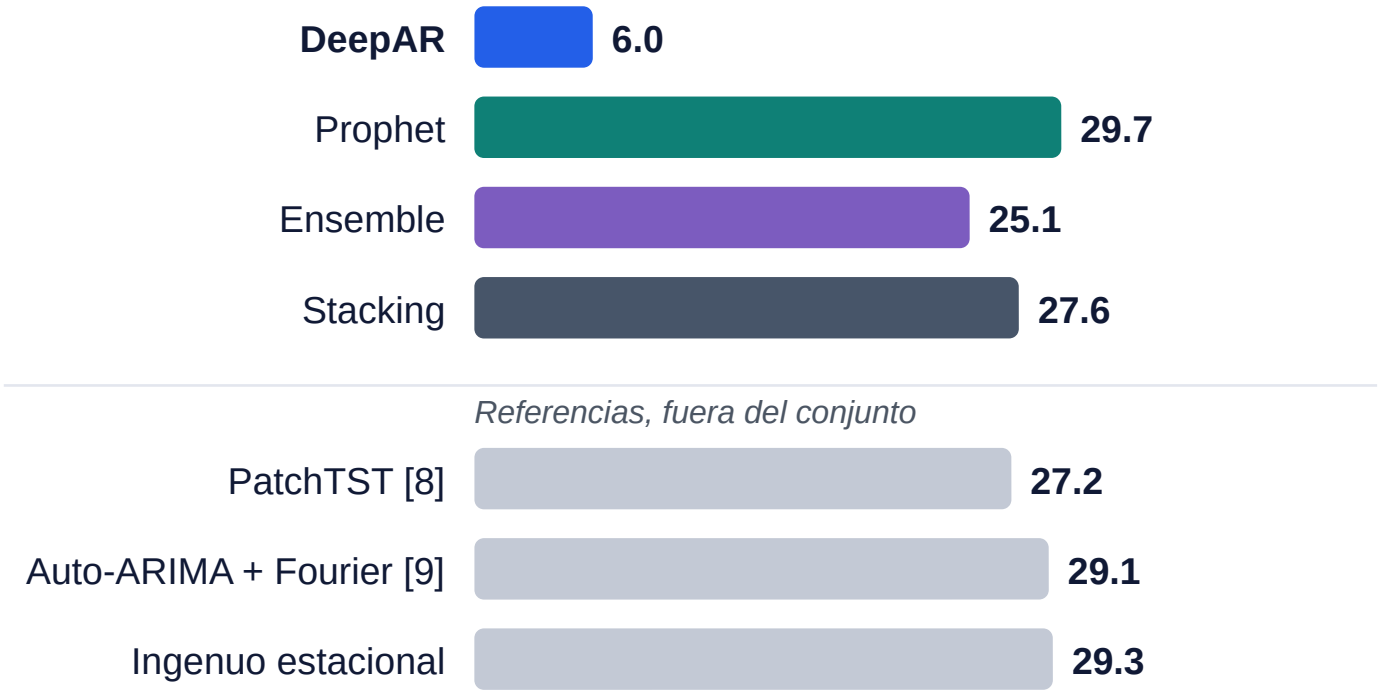
Verde azulado: menor error que el ingenuo (mejor). Magenta: mayor. Gris: menos de 0.5 pts, no necesariamente empate. Asignación archivada = DeepAR en todos los estados. Descriptivo; objetivos superpuestos. Matriz completa para descarga; la lectura por estado requiere zoom.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey · Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! · MICAI 25 Years 2000-2026

B8 RESPALDO · SELECCIÓN HISTÓRICA

Cifras históricas de selección (tabla 1 del artículo)

sMAPE histórico mediano (%) Tabla 1 · 111 objetivos · menor es mejor



Series que la regla asigna a DeepAR

107 / 111

96.4 %, incluidas todas las series estatales

Cómo leer el 6.0: en el código histórico, las cifras estatales de DeepAR reflejan ajuste en entrenamiento, no error de pronóstico.

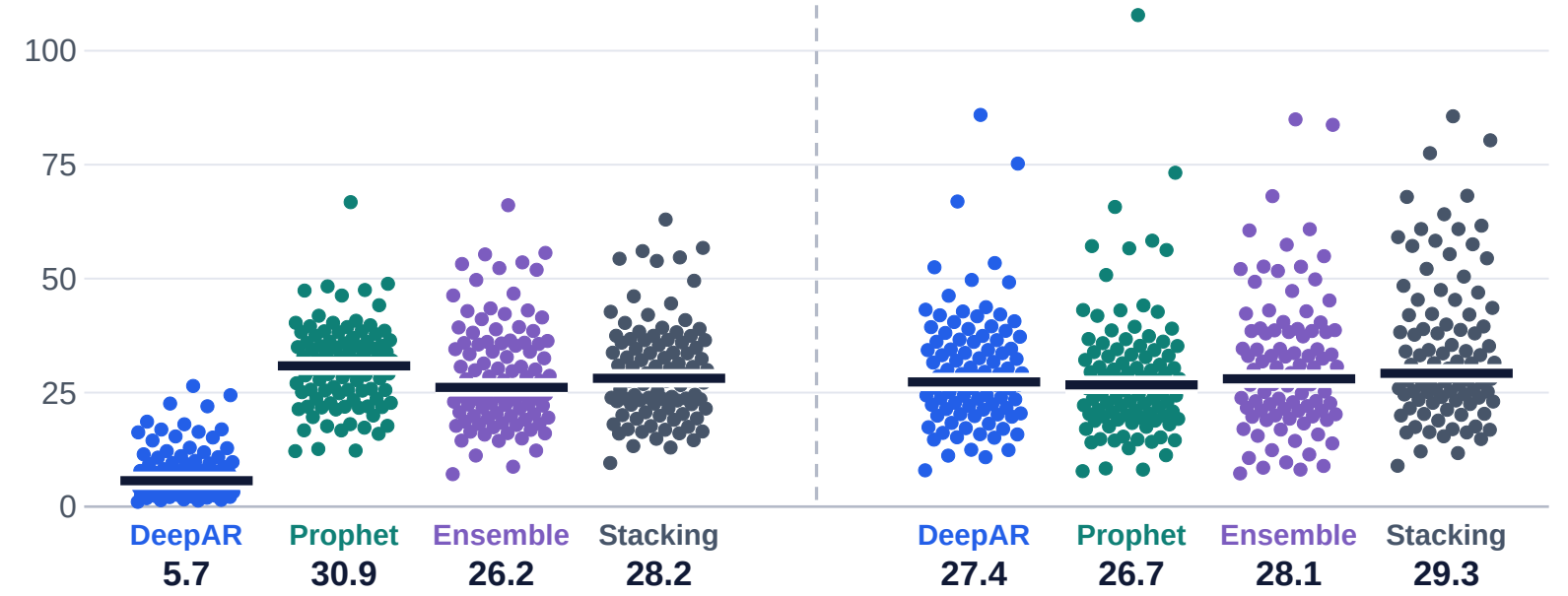
El 6.0 % de DeepAR es la mediana de los 111 objetivos. Las cifras históricas de selección no garantizan la exactitud de 2026.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! El México que no conoces · MICAI 25 Years 2000-2026

B9 RESPALDO · HISTÓRICO Y 2026

Los órdenes histórico y de 2026 difieren

sMAPE por serie (%) 99 series, un punto por serie · barra = mediana · menor es mejor



Diferencia histórica

≈20 puntos

Rango de medianas 2026

< 3 puntos

Ningún modelo gana en todas las series

35	27	19	18

series ganadas en 2026: Prophet, DeepAR, Ensemble, Stacking

Los protocolos históricos difieren entre modelos. Análisis post hoc y exploratorio: los objetivos se superponen; pruebas pareadas en el respaldo B2.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial · Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua 50 años · Ambassade de France au Mexique · México Francia 2026 200 años de amistad · Chihuahua Buró de Convenciones · ¡ah Chihuahua! El México que no conoces · MICAI 25 Years 2000-2026